数字经济发展驱动创业活跃度

——基于国家大数据综合试验区的准自然实验

狄　嘉　孙朋飞　苑春荟　李晓龙*

摘要:在经济增长的新常态下,数字经济释放了新增长动能,为创业活动注入新活力。本文以2010~2020年中国企业工商注册信息数据为样本,实证研究发现,国家级大数据综合试验区的设立解释了城市—行业层面4.77%的创业增长。作用机制检验表明,大数据综合试验区的设立促进了技术创新和商业模式创新,降低了创业的融资成本、制度成本和人力成本,进而激发了企业创业的积极性。从企业规模的视角进行考察,中小企业是政策激励的主体。划分行业类型后发现,这种增长主要体现在产业数字化部门,尤其是制造业中的高新技术产业。此外,考虑行业进入壁垒的因素,研究还发现市场集中度和国有企业占比较低、人才技术能力较强的行业受政策激励的作用更明显。本文对探索新常态下经济增长新动力具有积极的实践意义。

关键词:数字经济　创业机会　创业成本　中小企业　创新

中图分类号:F293　文献标识码:A　文章编号:1000-3894(2025)01-0157-21

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20241114.001

一、引　　言

创业历来是保持经济活力与创造就业的重要策略(李宏彬等,2009)。探索创业新动力,调动地区和产业的创业活跃度,以持续助力经济转型,一直是学术界与实务界关注的焦点。自Low和MacMillan(1988)开创性地结合创业与生态理论为独立研究领域以来,越来越多的学者关注到良好的制度、经济及资本市场等外部环境对潜在创业者做出创业决策的重要性(Guzman和Stern,2020)。然而,近年来,中国经济进入"新常态",经济由高速增长向中高速增长转变,近四十年粗放式经济增长与快速城市化进程的放缓,经济增长面临下行压力。从宏观经济增长预期的视角来看,创业环境面临巨大挑战,潜在创业者可能会面临更激烈的市场竞争与更低的创业成功率。与之相反,在经济增速放缓的同时,中国的创业活动仍然活跃,并呈现扩张趋势。随着基于创新生态系统理论的研究深入拓展,已有不少学者对中国仍然持续增长的创业活动做出解释,包括创新的持续活跃(白俊红等,2022)、金融体系的逐步改善(陈勇兵等,2022)及行政审批制度的完善(张龙鹏等,2016)等。然

* 狄嘉,博士研究生,北京邮电大学经济管理学院,电子邮箱:xddijia@bupt.edu.cn;孙朋飞,博士后,清华大学公共管理学院,电子邮箱:sunpengfei@mail.tsinghua.edu.cn;苑春荟,教授,北京邮电大学经济管理学院,电子邮箱:yuanchunhui@bupt.edu.cn;李晓龙(通讯作者),讲师,北京邮电大学经济管理学院,电子邮箱:xiaolongli@bupt.edu.cn。
本文获得教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630188)和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

而，与近十年来数字经济在中国经济发展中扮演越来越举足轻重的角色形成对比的是，现有文献从数字经济发展角度对中国创业活动持续活跃的解释还不够充分。

伴随中国经济逐步向高质量发展过渡的同时，一个新兴的经济时代——数字经济，正在重塑世界经济版图，也成为中国经济增长的新动能。根据《"十四五"数字经济发展规划》，2020年，仅数字经济核心产业增加值就占到国内生产总值（GDP）比重的7.8%。在数字经济加速腾飞的时代，数字技术无疑是促进本国经济发展（Myovella等，2020）、推动先进制造业和现代服务业融合与升级（赵宸宇等，2021；韦庄禹，2022；戴魁早等，2023）、提高企业竞争力（Buer等，2021）的有效手段。数据是数字经济的微观内核，以大数据为基础的数字技术正在政府治理现代化、产业结构优化、企业数字化转型等方面展现出巨大潜力，逐步成为中国各领域在经济增速放缓背景下寻求变革的重要突破点。事实上，处于数字经济背景下，社会治理、市场环境及要素资源流动都与大数据紧密互动，这意味着潜在创业者所面临的创业环境与大数据高度相关。近十年来，创业活动与数字经济的发展在时间上也存在明显的趋势一致性，这或许意味着数字技术的发展可以通过改善潜在创业者面临的创业环境从而影响其创业决策。然而，当前相关研究主要关注以数字技术本身为基础的创业行为（Paul等，2023；Elia等，2020），以及金融领域数字普惠金融（谢绚丽等，2018；何婧和李庆海，2019）、移动支付（尹志超等，2019）、数据要素共享（蔡运坤等，2024）等对创业活动的影响。赵涛等（2020）关注到数字经济发展产生的创业效应，但只将其作为提升高质量发展的路径之一，数字经济发展驱动创业的路径机制却语焉不详，缺乏系统的阐释。因此，本文试图探索中国数字经济的发展是否激励了潜在创业者的创业决策，其内在机理又是什么？

本文采用2010~2020年中国企业工商注册信息数据，以国家大数据综合试验区政策为准自然实验，通过多期DID的方法实证研究了国家大数据综合试验区政策对城市—行业层面创业的影响，结果显示，大数据综合试验区的确立解释了该地区城市—行业层面4.77%左右的创业增长。同时，考虑到可能存在的内生性问题，本文通过事前平行趋势图、安慰剂检验、Bacon分解、CSDID、工具变量法、倾向得分匹配及其他一系列方法保证了回归结果的稳健性。进一步地，本文从两个影响创业决策最重要的维度——创业机会和创业成本，讨论国家大数据综合试验区政策促进创业的影响渠道。一方面，国家大数据综合试验区政策带来的大数据发展引领技术与商业模式创新，从创业供给和需求双侧为潜在创业者提供创业机会；另一方面，大数据发展推动金融体系完善、助力数字政府建设与科技人才集聚，为潜在创业者营造更加低成本的融资、制度和人才环境。最后，本文分别从企业性质、行业类型和行业壁垒三个视角讨论大数据发展对城市—行业层面创业的边际影响。从企业性质视角，大数据综合试验区确立对创业活动的提升主要体现在中小型的企业型创业。从行业类型视角，研究发现，大数据综合试验区确立对创业的促进作用在产业数字化部门具有更强的边际作用，并且这一边际促进作用在制造业中更为明显，尤其是在制造业中的高技术产业。从行业壁垒视角，大数据综合试验区确立对市场集中度较低、国有企业数量占比较小以及技能强度更高行业的创业活动有更突出的边际促进作用。

本文的主要边际贡献在于以下几个方面：第一，本文利用国家级大数据综合试验区这一政策冲击，拓展了大数据发展对创业活动影响的相关文献。现有创业领域文献主要关注数字普惠金融（谢绚丽等，2018；何婧和李庆海，2019）、移动支付（尹志超等，2019）、数字基础设施建设（王剑程等，2020）和地区数字经济发展状况（赵涛等，2020）等对创业活动的影响，却忽略了数字经济政策这一重要影响因素。本文验证区位导向性数字政策在促进创业、激发市场活力过程中的关键作用，丰富了政府作为市场主体的研究成果。第二，进一步揭示大数据综合试验区激发市场主体创业活力、提

中国知网 https://www.cnki.net

升创业活跃度的内在机制。虽然已有研究也关注到了数字经济发展对创业的促进作用(赵涛等,2020),但并未系统、深入探讨数字经济发展驱动创业决策的影响渠道与机制。本文重点聚焦于大数据发展增加创业机会和降低创业成本两个渠道对潜在创业者决策的影响,并从企业类型、行业类型和行业壁垒等方面,考察大数据发展对创业影响的异质性效应。为深入理解数字经济政策驱动创业的作用机制和经济效果提供有力的经验证据,同时为政府进一步出台激发创业活力的相关配套支持政策提供了经验启示。第三,现有数字经济背景下创业活动的实证研究受限于样本选择,多关注区域(何婧和李庆海,2019;王剑程等,2020)、家户(尹志超等,2019)层面的创业活动,难以覆盖全行业;相关理论研究提出的数字经济背景下产业演变趋势也因数据限制未得到证实(史丹,2022)。本文采用全量工商企业注册数据,将创业这一研究对象扩展至城市—行业—年份的三维层面,从行业类别、行业壁垒等方面验证全行业视角下数字经济发展对创业的驱动作用,弥补了现有研究在样本选择和行业覆盖方面的不足。

二、政策背景与机理分析

(一)政策背景

全球范围内,运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势,为应对中国地方大数据发展存在的政府数据开放共享不足、产业基础薄弱及创新应用不广等问题,国务院于2015年8月31日颁布《促进大数据发展行动纲要》(国发〔2015〕50号),文件确定了未来5~10年促进发展大数据的实现目标,包括了社会治理、经济运行、民生服务、创新创业及产业生态等方面,并以上述目标为基础部署了各项重要任务。为贯彻落实国务院《促进大数据发展行动纲要》,同年9月18日,贵州大数据综合试验区建设正式启动,并于2016年2月25日,贵州省获国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办三部门发函批复,同意其建设全国首个国家大数据综合试验区。同年10月8日,第二批获批建设国家级大数据综合试验区的名单发布,包括两个跨区域类综试区(京津冀、珠江三角洲)、四个区域示范类综试区(上海、河南、重庆、沈阳)、一个大数据基础设施统筹发展类综试区(内蒙古)。

自国家大数据综合试验区确立以来,各试验区结合试验区划分与各个城市的本地特色,根据《促进大数据发展行动纲要》编制了详细规划,主要围绕在大数据制度创新、公共数据开放共享、大数据创新应用、大数据产业聚集、大数据要素流通、数据中心整合利用、大数据国际交流合作等方面进行试验探索,推动中国大数据创新发展。在具体实施上,为支持大数据综合试验区建设,国家及地方层面建立大数据发展等相关专项资金与重大项目。例如,贵州省、河北省、上海市等省市相继出台大数据专项资金管理办法;各级各地政府通过投融资平台及产业投资平台撬动社会资本参与,支持大数据企业多渠道多层级融资。根据《国家大数据综合试验区发展报告(2018版)》显示,2016~2017年,八大综合试验区超过千个大数据创投项目获得融资,新申请大数据技术相关专利超八千个。以贵州为例,在获批国家级大数据综合试验区后,贵州省推动政府数据共享交换平台、贵州省大数据交易所、贵州省远程医疗大数据监管平台、"云上贵州"等建设,同时贵阳市、遵义市、安顺市等地区以政府建设平台为依托,在智慧医疗、智慧旅游、智慧农业、智慧教育等多方面积极推进地区特色的大数据相关项目建设。从政策实施效果评估来看,大数据综合试验区的确立提升了企业的全要素生产率(张益豪和郭晓辉,2023)和绿色技术创新水平(崔建军等,2023),改善企业的数字生态环境(孙伟增等,2023)、发挥人力资本和技术资本效应(石玉堂和王晓丹,2024),为企业数字化转型注入活力。同时,随着大数据综合试验区的确立,该地区的城市创新活跃度和全要素生产率

中国知网 https://www.cnki.net

也有明显的提升(邱子迅和周亚虹,2021;张慧等,2023)。本文在附表1[①]汇报了大数据综合试验区城市相较于非大数据综合试验区城市的企业注册数量的均值差异,横向和纵向比较后两组均值都存在明显的政策处理差异。这也在一定程度上说明,本文基于国家大数据综合试验区政策构建的双重差分模型满足平行趋势假定,而大数据综合试验区政策与创业活动之间是否切实存在因果效应,还有待开展进一步详实的实证检验。

(二)机理分析

本文认为大数据及相关数字技术的快速发展,创业环境正在发生深刻的变化,并因此影响了潜在创业者的创业决策。潜在创业者在作出创业决策的过程中,大数据的发展不仅为创业者提供了更多的机会和创新动力,还降低了创业的成本,有力地促进了创业活动的积极性。具体而言,数据已经成为不可忽视的因素,从以下几个方面影响了创业机会和创业成本两阶段的创业决策变量,进而影响了城市—行业层面的创业。

1.大数据发展通过提升创业机会来促进创业

所处环境是否具备创业机会影响着潜在创业者的第一阶段决策。长期以来,创业机会都是创业研究中的核心概念之一。从经济学的角度来看,创业机会是一种稀缺的经济资源,是创业者通过创新和创造来获得经济利益的途径。而大数据的快速发展为潜在创业者挖掘创业机会提供了更广阔的视角。从市场供给的角度来看,大数据发展带来的大量技术创新为潜在创业者提供了更多的创业机会(张慧等,2023)。一方面,大数据相关的新兴数字技术不断涌现,如机器学习、人工智能、区块链等,为创业者提供了更多的选择;另一方面,数字技术为创业者带来了更多的数据信息获取、处理和利用方式,从而创造出更为创新和高附加值的产品或服务(陶锋等,2023)。这些新兴的数字技术创新及其衍生的新型产品或技术所带来的创业机会,可以被视为市场技术创新供给提供的创业机会(Elia等,2020)。从市场需求角度来看,大数据发展催生新的商业模式和新业态为创业者提供了更多的创业机会。例如,随着数字技术伴随平台经济的兴起,电子商务、新零售、直播带货等新的商业模式和业态的快速崛起,在“十三五”时期,中国的电子商务交易额由2015年的21.8万亿元增至2020年的37.2万亿元;在网络零售方面,截至2020年,中国已经连续8年成为全球规模最大的网络零售市场。大量新兴商业模式形成的市场呈现创业“蓝海”,这些市场急需大量的创业者入局。同时,创业者可以利用这些新的商业模式和业态进行商业合作和创新,获得更多的商业机会和成功的可能性。这些新的商业模式和新业态所带来的创业机会,可以被视为市场需求角度提供的创业机会。据此,本文提出假说1:

假说1:大数据的发展促进数字技术创新、催生新型商业模式,通过供需双侧拓宽潜在创业者发掘创业机会的渠道,从而促进创业活动。

2.大数据发展通过降低创业成本来促进创业

创业成本是否低于预期利润现值决定了创业机会的可执行度。当今大数据技术的快速发展为创业者带来了更多的机会和挑战。从融资成本、制度成本、人力成本三个角度来看,大数据的发展促进了创业成本的下降,进而促进了创业活动的积极性。首先,大数据技术在数字金融领域的应用降低了创业者的融资成本,为创业者提供了更多的资金来源和融资渠道。互联网金融、虚拟货币等数字金融创新模式的出现,使得创业者可以通过网络平台获取更多的资金支持,降低了创业的融资成本。例如,《国家大数据(贵州)综合试验区“十四五”建设规划》中明确指出,鼓励金融机构创新数

① 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

中国知网 https://www.cnki.net

字金融贷款产品及项目、支持大数据企业多渠道和层级开展融资。谢绚丽等(2018)研究也指出,数字金融有效缓解了创业者的融资成本。此外,大数据技术可以为金融机构提供更为精准的风险评估和信用评价,从而更好地保障资金的安全和稳定。其次,已有大量文献证明数字技术的赋能显著提升了政府部门信息收集和处理的能力(曾渝和黄璜,2021),大数据技术在政府行政效率方面的应用为创业者提供了更加便捷和高效的创业环境,进一步降低了创业者的制度成本。政府部门可以利用大数据技术进行政策制定和监管,从而提高政府行政效率和公共服务质量。同时,政府可以为创业者提供更多的政策支持和服务,降低创业的成本并提高创业成功的可能性。例如,《珠江三角洲国家大数据综合试验区建设实施方案》中对于数字化政府建设提到,政府积极推进电子政务云平台建设,为创业者提供高效、集约、可靠的电子政务基础设施与服务,降低创业者因繁琐政务而产生的制度性成本(何雨可等,2024)。最后,大数据技术的发展为人才集聚提供了更加便捷和高效的方式,从而为创业者提供了更多的人才支持和创新动力。一方面,为了持续推进大数据综合试验区建设,政府出台相关吸引数字化人才的优惠政策,并致力于当地大数据产业技术人才的培养。石玉堂和王晓丹(2024)的研究也证实在大数据综合试验区人才具备更高的数字技术水平,这可以为潜在创业者获取人才提供便利。另一方面,通过大数据技术,创业者可以更好地识别和吸引优秀的人才,从而提升企业的创新能力和竞争力。同时,大数据技术也为人才培养和人才流动提供了更为便捷和高效的途径,从而促进了人才集聚和交流,为创业者提供了更多的人才资源和支持。据此,本文提出假说2:

假说2:大数据发展带来的资本市场、政府及人力资本市场的变革降低潜在创业者的融资成本、制度成本和人才成本,从而驱动其创业决策。

三、估计策略、变量设定与数据来源

(一)估计策略

本研究采用双重差分(Difference-in-Differences,DID)模型识别大数据综合试验区政策对地区创业的影响。考虑到创业作为核心研究对象,同时具有产业层面和区域层面的双重特征,因此,本文将以行业—城市—年份三维角度展开实证分析。值得注意的是,处理组与控制组的平均企业注册数量在政策实施之前可能存在潜在差异,这表明大数据综合试验区的选择可能考虑了某些特定的标准,而这些标准同时也影响着创业活动的趋势。为了避免上述选择标准导致估计偏误,本文进一步控制影响地区是否被确立为大数据综合试验区的事前特征变量,从而保证处理组与对照组满足事前平行趋势。我们参考Lu和Yu(2015)的做法,设定如下基准DID模型:

$$Y_{ict} = \alpha + \beta Policy_{ct} + \gamma_1 X_{ct} + \left[S \times f(t) \right]' \theta + \gamma_2 Z_{ct} + \mu_{ic} + \mu_{it} + \varepsilon_{ict} \tag{1}$$

其中,Y_{ict}表示i行业c城市t年份的创业情况;$Policy_{ct}$为本文关注的大数据综合试验区政策变量;β识别该政策对创业的影响效应;X_{ct}、$S \times f(t)$、Z_{ct}为三组控制变量,分别代表了一系列城市特征变量、政策选择事前特征变量和其他事件及政策特征变量;μ_{ic}为行业—城市固定效应、μ_{it}为行业—时间固定效应;α为截距项;ε_{ict}为随机扰动项。

(二)变量设定

创业(lnEntre)。基于中国企业工商注册信息数据和工业企业年度调查数据,企业注册数量已经作为一种核心指标被广泛应用于区域层面的创业度量。但是,Cui和Li(2023)指出,在其研究样本期内,工业企业年度调查数据库的企业注册数量仅为中国工商注册企业数据的1/5左右。因此,

中国知网 https://www.cnki.net

参照现有研究的普遍做法(白俊红等,2022;陈勇兵等,2022;封进和李雨婷,2023;李硕等,2022),本文采用中国企业工商注册信息数据的企业注册数量的对数值衡量创业,并在稳健性检验时分别采用企业注册数量和企业创业率作为衡量创业的替换变量重新估计结果。

大数据综合试验区政策(Policy)。本文将大数据综合试验区政策视为准自然实验,处理组为被确立为大数据综合试验区的城市,反之则为控制组;当处理组中某城市被确立为大数据综合试验区及确立以后,Policy取1,否则取0。其中,因贵州省与其他政策试点城市为同年却并非同一时间确立为试验区,为区分第一批次和第二批次之间的政策时点差异,同时考虑到贵州省于2015年第四季度开启大数据综合试验区建设,而其他综合试验区确立于2016年第四季度。因此,本文将贵州省政策实施时点设定为2016年,其他综合试验区政策实施时点设定为2017年。

控制变量。为了更准确地识别大数据综合试验区政策对创业活跃度的影响,本文分别控制了三组特征变量,包括城市特征变量、事前特征变量和同期其他事件及政策特征变量。相关变量的选取及度量方式详见附录2。

(三)数据来源

本文原始企业工商注册数量数据来自国家企业信用信息公示系统,其中包含企业名称、成立时间、企业类型、行业门类、注册资金、登记住所所在行政区划等工商企业注册信息。本文基于该数据收集整理了2010年初至2020年末,城市—行业—年份层面的所有企业注册数量。但是原始数据比较粗糙,本文对数据进行了以下清理:(1)无法识别登记日期、登记内容无法与对应信息匹配的样本;(2)由于注册地址缺失、注册地址只能定位到省级等原因,企业注册地址无法确定到城市级别的样本;(3)由于登记信息缺失,行业类型只能定位到行业大类的样本。最终保留2010年至2020年的新注册企业总样本约6000万个。

本文对城市和行业的相关划分办法如下。(1)城市划分:样本中共有337个城市,包括4个直辖市以及333个地级行政区(包括293个地级市、7个地区、30个自治州、3个盟)。(2)行业划分:根据《2017年国民经济行业分类(GB/T 4754~2017)》(以下简称《行业分类》)90个二位数行业确定企业注册数据的行业信息,若样本数据的行业分类并非以2017年为标准,则参考《2002年国民经济行业分类标准》及《2011年国民经济行业分类标准》,将其匹配到2017年。此外,本文涉及的其他省份、城市、行业层面数据主要来自《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》全市统计口径、国泰安数据库(CSMAR)、EPS数据库、中国研究数据服务平台(CNRDS)。为最大限度减少大范围缺失值对处置组和控制组的干扰,本文剔除了2010年至2020年城市层面数据缺失年份大于7的样本。最终保留2010年至2020年289个城市样本(4个直辖市、280个地级市、5个地区;其中处置组城市54个、控制组城市235个)。样本数据均值方差等见附表2中Panel A部分,样本数据分年份和分省份分布见附表2中Panel B部分。

四、实证结果分析

(一)基准回归

本文基准回归结果如表1所示。第(1)列包含了与大数据综合试验区相关的政策变量及所有的固定效应,包括城市—行业固定效应和年份—行业固定效应。第(2)列将城市层面的特征变量作为第一组控制变量纳入回归模型。第(3)列和第(4)列分别纳入事前特征变量与不同形式时间函数交互的控制变量,第(3)列控制事前特征变量与时间的三阶多项式函数的交互项,T代表了观测值所在年份与样本起始年份之差;第(4)列控制事前特征变量与政策冲击前后时间虚拟变量的交互

中国知网 https://www.cnki.net

项,该时间虚拟变量于2016年之前取值为0,之后为1。第(3)列和第(4)列结果显示,大数据综合试验区的确立在5%水平上显著促进了当地城市—行业层面的创业活动,但系数相比于第(2)列有不同程度的下降,这说明事前特征变量对地区城市—行业层面的创业水平具有一定的解释力,并且试验区和非试验区在这些变量上存在差异。最后,第(5)列在第(4)列的基础上报告了完整的模型估计结果,将其他样本期内的相关事件和政策作为第三组控制变量纳入回归。

综上,第(5)列模型控制了城市特征变量、事前特征变量、其他事件及政策特征变量、城市—行业固定效应和年份—行业固定效应等各种因素,模型设定较严格,但结果仍然呈现大数据综合试验区的确立对城市—行业层面的创新活动产生了显著正影响。基于审慎原则,本文的基准回归分析基于第(5)列的估计结果展开。总体而言,本文发现大数据综合试验区的确立与中国城市—行业层面的创业提升具有因果关系,并且这种关系在1%的水平上具有统计意义的显著性。从经济意义的角度,在大数据综合试验区确立之后,相比于非试验区,试验区的创业活动平均高出13.6%左右;平均而言,大数据综合试验区的确立解释了该地区城市—行业层面4.77%①的创业增长。此外,从控制变量②来看,经济发展水平、产业结构高级化以及金融支持对创业的系数显著为正,即经济发展水平越高,产业结构高级化及金融支持水平越高的地区,创业越活跃;市场化程度对创业系数显著为负,这意味着政府干预程度越低,市场化程度越高的地区,创业越活跃,城市层面的特征变量相关系数均符合预期。

表1　　大数据对创业的影响

变量	(1) 创业	(2) 创业	(3) 创业	(4) 创业	(5) 创业
Policy	0.147***	0.151***	0.119**	0.130***	0.136***
	(0.052)	(0.054)	(0.048)	(0.048)	(0.045)
城市特征变量	否	是	是	是	是
事前特征变量×T	否	否	是	否	否
事前特征变量×T^2	否	否	是	否	否
事前特征变量×T^3	否	否	是	否	否
事前特征变量×时间虚拟变量	否	否	否	是	是
其他事件及政策特征变量	否	否	否	否	是
城市—行业固定效应	是	是	是	是	是
年份—行业固定效应	是	是	是	是	是
样本量	234560	234560	234560	234560	234560
R^2值	0.941	0.941	0.941	0.941	0.942

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为聚类到城市层面的稳健标准误。

(二)事前平行趋势检验

接下来,为了验证大数据综合试验区的确立与创业之间的动态关系,参考Beck等(2010)的做法,本文采用事件研究法(Event Study)在基准回归中纳入一系列虚拟变量,同时,参考张子尧和黄

① 样本期间城市—行业创业(lnEntre)的25%和75%分位数分别是1.792和4.644。

② 基准回归数据详细结果留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

炜(2023),对相关数据采用截断的处理方式,以此来追踪大数据综合试验区政策对创业的逐年影响:

$$lnEntre_{ict} = \alpha + \beta_1 D_{ct}^{-4} + \beta_2 D_{ct}^{-3} + \cdots + \beta_7 D_{ct}^{+3} + \gamma_1 X_{ct} + \left[S \times f(t)\right]' \theta + \gamma_2 Z_{ct} + \mu_{ic} + \mu_{it} + \varepsilon_{ict} \quad (2)$$

其中,D_{ct}代表了一组事件虚拟变量,D_{ct}^{-j}在政策实施之前的第j期取值为1,D_{ct}^{+j}在政策实施之后的第j期取值为1,其余时间均取值为0;β_k为模型主要估计参数,测度了大数据综合试验区在第j年对创业的影响效应;我们在估计时排除了政策实施前一年(j=-1),其他变量含义与基准模型一致。如图1所示,本文基于上述模型绘制了在城市层面调整聚类标准误的估计结果与95%的置信区间。在大数据综合试验区确立之前,各城市之间的创业差异并不显著,验证了事前平行趋势假设;在政策实施以后,大数据综合试验区对创业活动平均效应也呈递增趋势,遗憾的是,因为政策实施年份的观测时间限制,图1并未体现出政策影响趋于稳态的情况,也无法观测到大数据综合试验区政策对城市—行业层面创新是否存在更长时间的趋势效应。

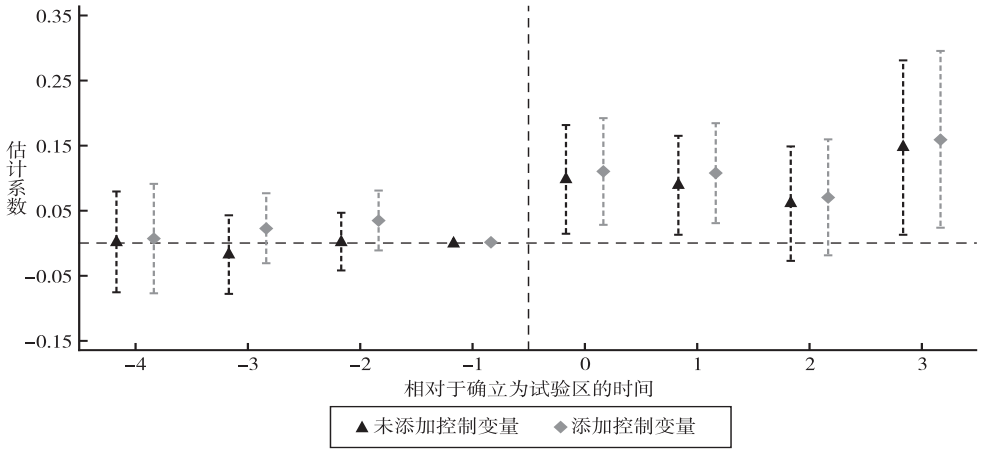

图1 事前平行趋势检验

(三)安慰剂检验

此外,本文通过样本区间内随机设定每个城市国家大数据综合试验区的时间,对政策效果进行安慰剂检验,该过程重复进行了500次。由于随机指定的时间并不是真正的政策发生时间,因此估计系数应该围绕在0附近,且不显著。附图1展示了500次安慰剂检验估计系数的核密度以及估计系数对应p值的散点图。可以看到,估计系数集中在0附近,而且p值都比较大;而附图1中竖线代表的真实估计系数为0.136,明显属于安慰剂检验中估计系数的异常值。这就意味着国家级大数据综合试验区的确立确实存在政策效果,而非偶然观测的意外结果。

(四)Bacon分解

如附图2(a)所示,由于政策在不同地区实施的时点存在差异,同时,Goodman-Bacon(2021)提出,双向固定效应估计量等于数据中所有可能的两组或两期DID估计量的加权平均值。本文采用双向固定效应为基础进行多期DID估计,因此,估计结果有可能会因为"坏对照组"而产生偏误。为了识别每一组的权重与系数,本文采用Bacon分解的方法,附表3和附图2(b)为分解结果。由附表3可知,"坏对照组"权重仅占0.7%,而"坏对照组"对回归系数的贡献率仅为0.498%。因此,本文的回归结果依然稳健。

中国知网 https://www.cnki.net

(五)CSDID

尽管Bacon分解结果验证了本文结果几乎未受到异质性处理效应的影响,本文仍采用CSDID(Callaway和Sant'Anna,2021)来检验多期DID估计结果的稳健性。附表4结果显示,采用CSDID的估计系数为0.070,在10%的置信水平上显著,进一步验证本文基准回归结果的稳健性。

(六)工具变量法

尽管在前述中,本文采用诸多方法来缓解大数据综合试验区政策在估计过程中的内生性问题,但是大数据综合试验区在批复时并非以城市为确立单元,难以将所有的可观测或不可观测因素考虑完全。因此,为了进一步确保本文研究结果的稳健性,参考田鸽和张勋(2022)的做法,采用各个城市到最近"八纵八横"光缆骨干网节点城市的球面距离与是否确立为大数据综合试验区的时间虚拟变量的交互项作为本文Policy项的工具变量。附表5第(1)列和第(2)列汇报了采用2SLS方法得到的工具变量估计结果。第(1)列结果显示,工具变量与政策变量存在显著的负向关系,与预期结果一致,即当某一城市与最近节点城市距离越近,越容易成为大数据综合试验区的政策试点城市。同时,考虑异方差的弱工具变量检验F统计量大于10,再次验证了工具变量与政策变量的相关性。第(2)列汇报了第二阶段估计结果,回归系数显著为正,与基准回归一致。

(七)PSM-DID

考虑到国家级大数据综合试验区的确立存在选择不完全随机,可能与其他的因素有关,而这些因素又被放到扰动项中,造成解释变量与干扰项相关,存在自选择偏差的内生性问题,这可能也是事前处理组和控制组创业活动出现部分差异的原因。虽然在控制变量选取时本文关注到这一问题,但是为了尽可能缓解存在的内生性问题,本文参考已有文献,采用倾向得分匹配法(PSM)对样本进行匹配。具体地,我们采用文章控制变量对国家级大数据综合试验区样本采取最邻近1:2方法进行匹配,同时,考虑到PSM适用于截面数据,而DID仅仅适用于时间—截面的面板数据,本文分别采用截面PSM与逐年PSM两种方法获得匹配样本,之后将匹配样本进行DID回归,进一步验证PSM-DID方法回归结果的稳健性。附表6呈现了两种PSM-DID回归结果,从结果可以看到,直接采用多期DID回归得到的估计系数与PSM-DID回归得到的估计系数相差不大,进一步验证了本文基准回归的稳健性。

(八)考虑净创业数量

同时,伴随国家级大数据综合试验区的推进建设,政府出台大数据产业相关的税收、土地建设、落户奖励等补贴激励政策,可能导致部分潜在创业者的机会主义行为。由于潜在创业者的机会主义行为与企业失败风险呈正相关关系(Jiang等,2018),因此,本文通过纳入短期内企业退出数量来排除潜在创业者在政策期间可能出现的创业机会主义行为。本文考虑城市—行业—年份层面的净创业数量,即同一时期内城市—行业层面的企业注册数量与企业注销/吊销数量差值。具体地,如附表7所示,第(1)列与基准回归一致,被解释变量取同一时期城市—行业企业注册数量减去企业注销/吊销数量的对数。但是考虑到样本中净创业数量存在负数,取对数会丢失部分样本,因此,第(2)列汇报了被解释变量不取对数的回归结果,结果均与基准回归结果一致。

(九)其他稳健性检验

除了上述方法外,本文也采取了一系列其他方法验证研究结果的稳健性,并呈现在附表8中。具体包括更改被解释变量测度方式、调整聚类稳健标准误、控制事前趋势和排除其他政策干扰,相关详细阐释见附录3。

中国知网 https://www.cnki.net

五、大数据发展对创业影响的渠道分析

前文已经证实了大数据综合试验区确立对创业的促进作用,这种促进作用可能来源于试验区的确立降低了潜在创业者的创业门槛,包含以下两个方面。第一,大数据综合试验区的确立,提高了地区创新活跃度,大数据与其他产业融合产生新的商业模式、新业态、新产品,增加了潜在创业者的创业机会。第二,大数据综合试验区的设立促进了地区数字金融的发展,搭建起更完善的金融体系,疏通融资渠道,降低创业融资成本;同时,提升政府办事效率,改善试验区地区的营商环境,降低创业制度成本;吸引人才,大幅降低潜在创业者的人力资本获取成本。接下来,本文从以上两个方面检验大数据综合试验区发挥创业促进作用的内在机制。

(一)创业机会

大数据综合试验区的确立可能会增加潜在创业者的创业机会。第一,从创业机会供给侧的角度来看,大数据的深入布局调动了区域的创新活跃度,为潜在创业者提供了更多的创业机会。Ghasemaghaei和Calic(2019)的研究已经证实了这一观点,基于大数据更新迭代速度、多样性和准确性的特征,大数据分析极大地提高了企业的分析洞察能力,从而提高其技术创新能力。因此,参考一般做法,本文选取地级市年份数字技术专利申请数总和的对数①作为该地区数字技术创新程度的代理变量,探究数字技术创新在大数据综合试验区对创业促进作用中的中介效应。数字技术驱动创业的路径源于其独特的创新效应(余江等,2017)。基于技术的创业活动依赖于技术创新形成和发展的潜在创业机会,而数字技术的关联性、可编辑性、可拓展性等特征显著增强了潜在创业者在机会识别、机会评估、机会利用等环节开发创业机会的效率和成功率(蔡莉等,2019)。表2第(1)列结果显示,大数据综合试验区政策显著提升了地区的数字技术创新程度。由此可以看出,大数据综合试验区政策激励了更多的数字技术创新,为潜在创业者提供了更多的创业机会,验证了假说1的数字技术创新路径。

第二,从创业机会需求侧的角度来看,大数据提升城市创新活跃度,催生了结合大数据的新模式、新业态。例如,直播电商、新零售、数字孪生等以大数据为基础的新兴商业模式,这些模式急需潜在创业者的创业实践。李文莲和夏健明(2013)的研究也证实了大数据对企业商业模式创新的积极作用。然而,现有文献对商业模式创新的衡量主要集中于企业层面,且衡量方式大都采用问卷调查的方法,这使得本文寻找商业模式创新准确的度量方式存在较大困难,因此,本文尝试寻找可以部分解释区域层面商业模式创新的代理变量。同时,电子商务的发展在数字经济时代被认为是主要的商业模式创新形式。一方面,阿里巴巴、京东、拼多多等企业作为中国领先的大型的电子商务平台,引领了中国的数字经济发展;另一方面,在*Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation*中,由麦肯锡进行的研究强调了数字创新对商业模式的影响,研究指出,电子商务是数字化时代最显著的商业模式创新之一,带动跨行业的变革。因此,本文在可获取数据的基础上,借鉴方福前和邢炜(2015)的研究,选取全国网络商品零售额与省邮政业务数量之比与各城市邮政业务量的交互项作为该地区商业模式创新的代理变量,探究商业模式创新在大数据促进创业的中介作用。表2第(2)列结果显示,大数据综合试验区的设立确实提升了该地区的网络零售规模扩张,一定程度上验证了大数据发展为潜在创业者创造了更多创业蓝海市场的假设,验证了假说1的商业模式创新路径。

① 地级市年份数字技术专利申请数的数据源于国家知识产权局的专利数据,并基于国家知识产权局发布的《关键数字技术专利分类体系(2023)》筛选的关键数字技术专利申请数据,将关键数字技术专利申请数量匹配到各地级市和各年份。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　　渠道分析:创业机会回归结果

变量	(1) 数字技术创新	(2) 商业模式创新
Policy	0.193***	0.136*
	(0.059)	(0.074)
控制变量	是	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
样本量	3024	1883
R^2值	0.967	0.779

注:地区层面数据来源于EPS数据库以及各城市统计年鉴;专利数据来源于国家知识产权局。其余同表1。

(二)创业成本

大数据综合试验区的确立可能会降低潜在创业者的创业成本。潜在创业者是否创业往往取决于创业收益的大小,即创业成本与预期利润现值的比较,更低的创业成本也就意味着更高的创业收益,因此,创业成本可能是影响创业的重要中介。

第一,依赖于大数据技术等创新技术的互联网金融,为降低金融交易成本,拓展金融的服务范围提供了巨大的发展空间。作为新的金融模式,数字金融已经成为传统金融体系的有力补充;同时,更加完备的金融系统保证了金融服务的直达性和公平性,能降低潜在创业者获取创业资金的成本。已有研究也证实了数字金融可以缓解创业者融资成本(谢绚丽等,2018;何婧和李庆海,2019)。因此,本文采用北京大学数字金融研究中心发布的中国数字金融普惠发展指数衡量城市数字金融发展程度。此外,参考李真(2023)的做法,选择各省平均企业债的票面利率作为衡量地区平均融资成本的代理变量①。企业债券的票面利率是在市场上通过供需关系决定的,反映了投资者对借款企业信用风险和市场利率的预期,该债券利率可以被视为市场上对企业融资成本的一种估计。因此,本文采用这两项指标共同衡量创业者面临的融资成本,以此考察大数据综合试验区政策对创业成本的影响,回归结果依次呈现在表3第(1)列和第(2)列。结果显示,大数据综合试验区政策显著提升了该地区的数字普惠金融水平,并且显著降低该地区的平均融资成本,验证了假说2的融资成本渠道。

第二,潜在创业者在作出创业决策时要面临多方面的制度成本,包括经营许可、行政审批等多重审核带来的成本,大数据技术等数字技术的快速迭代与普及推广为政府数字化转型提供了强大的科技驱动力,数字政府的建设有效推进政府治理能力现代化(周荃等,2023)。一方面,政府效率的提升可以显著降低该部分成本。本文借鉴赵云辉等(2019)的做法,采用地区年末总人口与“公共管理、社会保障和社会组织”就业人数的比值作为政府行政绩效的代理变量。该指标体现了该地区每一位政务人员可以对应处理多少人口的相关政府事务,该比例越大则表明该地区政务人员的行政绩效越高,具有一定的合理性和解释力度。另一方面,政府服务数字化在提升政府办事效率的同时,也能提高政府信息服务能力,从而降低潜在创业者在创业流程中的制度性交易成本。考虑到数据的可获得性与制度性交易成本的普遍性(Acemoglu和Robinson,2015),上市公司作为区域内经营的代表性企业,其面临的制度性交易成本也同样作用于区域内包括初创企业的其他企业。因此,本文参考何雨可等(2024)对制度性交易成本的度量,采用上市公司的管理费用占总资产的比重在城

① 受限于数据数量,企业债券发行数据如果汇总到城市层面,仅能覆盖本文不到50%的研究样本,存在大量城市的数据缺失,为了保证样本的完整性,本文将该数据汇总到省份层面。

中国知网 https://www.cnki.net

市层面的均值作为刻画城市层面的制度性交易成本的代理变量①,共同探究大数据综合试验区政策在制度层面降低创业成本中发挥的作用。回归结果依次呈现在表3第(3)列和第(4)列。结果显示,大数据综合试验区政策显著提升了该地区的政府绩效水平,并显著降低了企业面临的制度性交易成本,验证了假说2的制度成本渠道。

第三,由于大数据技术的开发与应用本身具有的技术门槛,大数据综合试验区政策为城市吸引更多的高水平技术人才,产生人才集聚效应,提高知识的密集度;同时产生规模效应,促使个体之间相互协作,并在协作中互动,在一定程度上缓解了潜在创业者获取人力资本的成本。一方面,本文参考张莉娜和倪志良(2022)的研究,采用区位熵来计算科技人才的集聚程度,具体计算方式见附录4。另一方面,本文参考徐鲲等(2021)对城市层面人力成本的普遍做法,选择使用城市职工平均工资的对数来衡量人力成本。表3第(5)列和第(6)列依次汇报了回归结果。可以看到,大数据综合试验区的确立显著提升了该地的人力资本集聚程度,并显著降低该地的人力成本,验证了假说2的人力成本渠道。

表3　渠道分析:创业成本回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	融资成本		制度成本		人力成本	
Policy	2.590***	−0.475***	6.117***	−0.006***	0.066***	−0.022*
	(0.796)	(0.059)	(1.605)	(0.002)	(0.023)	(0.012)
控制变量	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	2752	2657	2732	2474	2732	2974
R^2值	0.995	0.656	0.933	0.610	0.872	0.958

注:区域层面的数据来源于EPS数据库及各城市统计年鉴;数字普惠金融数据来源于北京大学数字金融研究中心网站;上市公司数据源于CSMAR数据库。其余同表1。

六、大数据发展影响创业的异质性分析

本节以城市—行业—年份层面的样本展开研究,主要基于大数据综合试验区政策对创业活动的边际影响效应在企业和行业层面存在特性。首先,创业企业自身属性也使得边际影响存在差异。相比于创办中小型企业,大型企业需要考虑的因素更加复杂多变,既要保证有大量的资金来承担高风险投资和企业扩张所需的成本,又需要高效的组织架构与优秀的管理团队保证组织运转,还要应对庞大的利益相关者群体与各种不确定的市场变化等。其次,大数据对不同行业的影响存在明显的差异。一方面,基于不同行业数据的可获得性和多样性存在差异,某些行业如金融、互联网平台和社交媒体等,积累了大量的交易数据、用户数据和行为数据,数据可获得性较高且数据种类繁多。而其他行业如制造业和传统零售业,则可能面临数据获取的挑战,数据的可获得性和多样性有限。这可能导致不同行业在大数据应用的潜力和影响程度上存在差异。另一方面,由于数字技术渗透性、替代性、协同性(蔡跃洲和牛新星,2021)的特征,产业数字化得以持续推进。

① 本文也采用销售、管理、财务三项费用之和占总资产比重在城市层面的均值衡量,结果留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

史丹(2022)指出,伴随数字技术的渗透,制造业企业开始由“微笑曲线”向“武藏曲线”反转,成为高附加值企业。虽然中国首先是从消费端开启数字化发展,使得服务化渗透率最高,但长远来看,工业尤其是制造业的数字化转型将是数字经济发展质的飞跃。最后,不同的行业进入壁垒也会影响着创业主体的创业决策。通常来说,成熟度更高的行业可能面临的是高饱和度和高竞争压力的市场,创业者面临更大的竞争挑战,而新兴行业或特定细分市场中的创业者可以更容易地找到市场空缺和机会。此外,某些行业对技术要求较高,需要创业者具备相应的专业知识和技能才能进入,相对的如餐饮、零售等服务型行业则对技术要求相对较低,更多依赖于创业者的管理和市场营销能力;资源与市场准入也是影响行业壁垒的重要因素,具有天然垄断或战略属性的行业往往资源获取难度大、市场准入门槛高,一般的潜在创业者难以进入。综上所述,本文从城市—行业—年份的三维视角研究大数据综合试验区确立对创业的影响,既能够更好地在模型中加入城市—行业固定效应和年份—行业固定效应,来进一步处理可能存在的城市—行业层面的遗漏变量偏误问题;又便于分析大数据综合试验区对不同行业创业活动的异质冲击,揭示出行业发展的驱动因素和特征,为行业发展提供更深入的解释和理解。

(一)企业异质性

企业家创办新企业的决定是基于预期利润现值和进入成本的比较。从概念上讲,企业的营业利润是经济条件的函数。由于不同的政策制度和技术环境,市场条件的未来价值可能是不确定的。随着地区确立为大数据综合试验区,创业者可以获得更多的资源支持、政策支持和合作机会,同时也能够在创新氛围和创业生态系统中获得更多的启发和机遇。试验区的确立为创业者提供了更有利的发展环境,有助于推动创业项目的成功和实现创新经济的发展。更多潜在的企业家发现,经营这些业务是有利可图的。因此,大数据综合试验区对创业的边际影响将取决于创业进入成本与沉没成本的大小。企业规模直观地体现了潜在创业者所需要承担的部分进入成本与沉没成本。一方面,创办大型企业通常需要大量的资金、资源和时间。相比之下,创办中小型企业的启动成本通常较低,潜在创业者可以更容易承担这些成本。另一方面,考虑到创业仍为高风险的经济活动,创办中小型企业可以为创业者提供更多的实验和创新机会,降低沉没成本,潜在创业者可能更倾向于在相对较小规模下测试新的商业模式、产品或服务,以降低风险并积累经验。

因此,为进一步探索国家级大数据综合试验区的确立及其影响的核心企业主体,本文考察了国家级大数据综合试验区确立对不同规模企业创业活动的异质性。具体地,本文参考陈勇兵等(2022)的做法,将企业注册资本规模划分为0~50万元、0~100万元、100~1000万元及1000万元以上等4个资金水平区间,从城市—行业层面计算了每年每一区间新增注册企业数量①,并与基准回归模型一致,分别取对数后进行估计。表4分别汇报了大数据综合试验区的确立对不同类别企业影响的估计结果。通过第(1)列和第(2)列的结果可以看到,国家级大数据综合试验区的确立显著提升了0~50万元以及0~100万元区间企业的创业活动,并且这种影响在0~100万元区间更为显著。与之相反,第(3)列呈现的100~1000万元区间政策估计系数和显著性都有所下降,第(4)列1000万元以上区间政策估计系数并不显著。结果表明,确立国家级大数据综合试验区的城市创业

① 由于原始数据中统计的企业注册资本数据仅为全量注册信息样本的50%左右,为了保证回归样本的一致性,本文根据包含了注册资本数据统计信息的数据,统计了每年每个区间新注册企业占总新注册企业的比例,再用该比例与主回归中全量样本数据相乘得到分组回归中使用的每年每一区间新增注册企业数量。

中国知网 https://www.cnki.net

提升效果主要集中在中、小规模的企业，对于规模较大企业的创业提升效果并不具有统计意义的显著性。

进一步地，考虑到本文样本包含了全量企业工商注册信息，其中也包括了个体工商户，该部分创业群体主要呈现于群体庞大、注册资金较低、大多涉及零售、餐饮等日常生活相关行业，并不过多涉及高技术产业。但是，大数据技术本身存在一定的技术门槛，个体工商户创业可能不会过多涉及大数据技术，因此，该群体可能并不会过多地受到国家级大数据综合试验区政策的边际影响。为了验证以上假设，本文将创业活动划分为“个体工商户创业”和“企业型创业”两类，并分别重新统计了行业—城市层面的工商企业注册数量，表4第(5)列与第(6)列汇报了两类创业活动的回归结果。结果显示，国家级大数据综合试验区的确立显著激励了企业型创业活动，但是对个体工商户的创业活动影响并不显著。这在验证以上假设的同时，也解释了第(1)列与第(2)列的回归结果系数差异，即第(1)列中可能因存在更高比例的个体工商户样本造成了政策回归系数的低估。

表4　企业异质性分析回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	企业规模				企业类型	
	[0,50]万元	[0,100]万元	(100,1000]万元	1000万元以上	企业型创业	个体工商户创业
Policy	0.150**	0.164***	0.090*	−0.082	0.176***	0.108
	(0.062)	(0.053)	(0.054)	(0.060)	(0.045)	(0.073)
控制变量	是	是	是	是	是	是
城市—行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份—行业固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	234560	234560	234560	234560	221352	184102
R^2值	0.934	0.939	0.935	0.920	0.917	0.928

注：同表1。

(二)行业异质性

1.数字产业化还是产业数字化

以新一代信息技术为核心的新技术体系使得数据信息的收集、存储、处理、传播等发生全方位革命性变化，数据成为新的关键要素，并将数字经济划分为与数字技术直接相关的特定产业部门和融入数字元素(或信息要素)后的新型经济形态，分别对应数字产业化和产业数字化(蔡跃洲和牛新星，2021)。一方面，数字技术的进步诞生了一系列以数字技术为基础的数字产业(数字产业化)，对应国家统计局发布《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中的前四类，即“数字产品制造业”“数字产品服务业”“数字技术应用业”及“数字要素驱动业”。另一方面，数字基础设施的完善使得数字技术与其他产业融合发展成为可能，已有大批企业在积极布局数字化转型(产业数字化)，对应《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中的第五类，即“数字化效率提升业”。为了识别大数据综合试验区确立对数字产业化和产业数字化的不同影响效应，本文参考许宪春和张美慧(2020)对数字产业的划分，将样本分为数字产业化和产业数字化两类，并设置产业数字化虚拟变量。若样本属于产业数字化样本设置为1，否则为0。表5第(1)列汇报了产业数字化虚拟变量与政策交互的回归结

中国知网 https://www.cnki.net

果,交互项系数统计显著为正,说明大数据综合试验区的确立对创业的促进作用在产业数字化部门中更为显著。研究结果也与史丹(2022)的理论研究结果一致,即未来数字经济发展可能更多体现在数字技术支撑传统工业部门的数字化发展。

2.数字经济助力实体经济发展

从制造业创业者来看,大数据综合试验区提供了丰富的数据资源和数字技术支持,可以帮助他们优化生产过程、改进产品设计和定位,提高生产效率和产品质量。通过数字化的供应链管理和物联网技术的应用,制造业创业者可以实现生产流程的数字化和自动化,提高生产效率和灵活性,降低成本,同时能够更好地满足市场需求和个性化定制,并进一步提升企业市场势力(唐浩丹等,2022;陈启斐和田真真,2023)。对服务业创业者而言,通过大数据分析可以深入了解消费者需求、行为习惯和市场趋势。创业者可以利用大数据技术开展市场调研、精准营销和个性化服务,提高服务质量和用户体验。本文将样本划分为制造业和服务业,设置制造业虚拟变量。表5第(2)列汇报了制造业虚拟变量与政策交互的回归结果,交互项系数为正,说明在制造业中大数据对创业的促进作用更明显。进一步地,我们采用同样的方法将样本划分为高技术制造业和其他产业,第(3)列结果发现大数据对创业的促进作用在高新技术制造业更大。因此,大数据综合试验区助力制造业创业的数字经济发展,为创业者提供了丰富的数据资源、创新的商业模式、高效的生产方式以及合作共享的平台。数字经济的助力使得实体经济更具竞争力,推动创业者实现创新发展和可持续增长。

表5　　行业异质性分析回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	行业类型视角			行业壁垒视角		
Policy	0.068	0.064*	0.121***	0.159***	0.105**	0.143***
	(0.043)	(0.038)	(0.045)	(0.049)	(0.048)	(0.047)
Policy×产业数字化	0.075***					
	(0.026)					
Policy×制造业		0.160***				
		(0.034)				
Policy×高科技产业			0.135***			
			(0.036)			
Policy×市场集中度				−0.094**		
				(0.041)		
Policy×技能强度					0.005**	
					(0.002)	
Policy×国有企业占比						−0.194**
						(0.090)
控制变量	是	是	是	是	是	是
城市—行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份—行业固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	234560	194374	234560	194199	234560	224794
R^2值	0.942	0.942	0.942	0.946	0.942	0.943

注:本文高科技产业参考国家统计局《高技术产业(制造业)分类(2017)》;上市公司数据来源于CSMAR数据库;行业数据来源于EPS劳动经济数据库。其余同表1。

中国知网 https://www.cnki.net

3.行业壁垒

高进入壁垒的行业往往要求潜在创业者具备更高的专业素养、技术需求和资本准备,这提高了创业者们进入该行业的进入成本与沉没成本,使得新创业者难以进入市场。尤其是某些特定行业,进入门槛高得令人望而却步。这种极端情况下,国家级大数据综合试验区确立引发的未来利润机会可能只能在现有企业之间共享,并不能惠及潜在创业者。表5第(4)~(6)列研究了特定行业的进入壁垒中大数据综合试验区确立对创业的影响效应。本文构建了三种不同的度量来近似每个行业的进入壁垒水平,并将每个度量与政策变量进行交互。第一个衡量标准是行业集中度,为中国所有上市公司数据计算的每个行业基于营业收入的Herfindahl-Hirschman指数(*HHI*)。初始集中度高的行业更有可能对新进入者有高障碍。第二个衡量标准是一个行业的技能强度(*Post*),定义为该行业中具有研究生以上学历的雇员比例,以此来代表技术进入壁垒。最后一个指标,本文采用国有企业在一个行业中的数量占比(*SOE*)。罗党论和刘晓龙(2009)发现,进入壁垒与国有部门的规模有因果关系。根据第(4)~(6)列的结果,可以看到,在市场集中度较高和国有企业数量占比较大的行业中,大数据综合试验区对创业的边际影响不突出。但是从技能强度的角度来看,大数据综合试验区对创业的边际效应在技能强度更高的行业更明显,这可能是因为数字技术本身就对从业者有更高的技能要求,因此,高学历行业与大数据的应用形成更高的适配度。

七、结论与政策启示

在外部全球各经济部门以及各地区之间的分化不断加剧、内部经济由高速增长转变为中高速增长的背景下,发掘创业新机会、注入国内创业市场新动力,能为减轻就业压力、刺激中国经济进一步复苏提供重要启示。本文采用2010~2020年中国企业工商注册信息数据,实证研究了大数据发展对城市—行业层面创业的影响;同时,考虑到可能存在的内生性问题,通过事前平行趋势图、安慰剂检验、Bacon分解等一系列稳健性检验方法保证了回归结果的稳健性。基准回归结果显示,大数据综合试验区的确立解释了该地区城市—行业层面4.77%左右的创业增长。进一步地,本文从创业机会和创业成本这两个影响创业决策最重要的维度,讨论大数据发展促进创业的影响渠道。一方面,大数据发展引领技术与商业模式创新,为潜在创业者提供创业机会;另一方面,大数据发展推动金融体系完善、助力数字政府建设与科技人才集聚,为潜在创业者营造更加低成本的金融、制度和人才环境。最后,本文分别从企业性质、行业类型和行业壁垒三个视角讨论大数据发展影响城市—行业层面创业的异质性。从企业性质视角,大数据综合试验区确立对创业活动的提升主要体现在中小型的企业型创业。从行业类型视角,研究发现,大数据综合试验区确立对创业的促进作用更显著体现在非数字产业的数字化过程中,并且这一边际促进作用在制造业中更为明显,尤其是在制造业中的高技术产业。从行业壁垒视角,大数据综合试验区确立对市场集中度较低、国有企业数量占比较小以及技能强度更高行业的创业活动有更突出的边际促进作用。基于上述结论,本文得出以下政策启示。

第一,坚定地推进国家级大数据综合试验区的建设,同时加强相关政策的制度设计,助力大数据相关技术的发展和创新,打造有利于大数据创新和创业的环境,以确保试验区政策对创业的激励效应能够得到充分发挥。如降低税收负担,为数字技术相关新创企业提供税收减免或者税收抵免的政策等。在促进大数据等数字技术创新和应用的同时,保证政策驱动的制度设计持续改进,为潜在创业者创造更多创业机会,辅助潜在创业者在数字经济背景下更容易地作出创业决策,结合数字

中国知网 https://www.cnki.net

经济发展释放经济增长和创新的潜力。

第二,全面考虑为各行各业和不同类型企业提供差异化的政策支持。建议政府设立专门的“数字经济基金”或提供贷款、补贴等形式的资金支持,帮助解决高技术制造业技术瓶颈突破和中小创业企业初创过程中的资金维持问题。本文异质性研究证明,制造业尤其是高技术制造业是国家级大数据综合试验区政策的主要创业激励行业,而中小企业是该政策的主要影响群体。然而,一方面,高技术制造业企业可能需要更多的资金支持来持续发展;另一方面,中小企业创业本身相比于大型企业在资本、人才等方面更脆弱。因此,在进一步推进国家级大数据综合试验区建设过程中,要统筹协调不同主体的资源分配,为高新技术制造企业及中小型企业创业保驾护航,充分发挥国家级大数据综合试验区政策对创业活动的激励,加快数字经济与实体经济融合发展。

第三,持续推进创新体系建设,完善数字创新全过程保障机制。本文研究结果指出数字经济发展通过数字技术创新和商业模式创新增加潜在创业者的创业机会。因此,为保证创业机会的持续涌现,就必须建立一套完备的数字创新全过程保障机制。具体包括设立创新基金,为数字技术和相关领域的企业提供资金支持,帮助其进行技术创新和商业模式创新;创建或扩大创新孵化器和科技园区,为数字技术相关领域的初创企业提供场地、设施和专业支持。此外,政府可以鼓励技术转移和商业化,将研究成果转化为实际应用和商业价值,帮助企业实现创新落地;与此同时,政府还需要制定创新的政策和法规,加强创新成果的知识产权保护,为数字技术的发展和应用提供良好的环境和支持。

第四,重视数字人才、数字普惠金融、数字政府等“数字经济+”相关因素在激励创业活动过程中的渠道作用。虽然数字经济的发展激励了创业活动,但发展需要配套相应的高水平的技术人才支持。政府需从人才培养与人才引进双向发力,在加大对数字经济相关高技术人才培养力度、设立专业的培训机构或者与高等院校合作、培养更多的专业人才的同时,配合企业出台相关的政策吸引国内外优秀人才,健全有利于创新创业人才集聚和技术成果转化的制度安排。数字普惠金融和数字政府是数字经济发展的重要组成部分,能够提高经济效率、便利民生,政府应继续投资和推进这些领域的发展。在数字普惠金融方面,政府可以鼓励金融机构提供更多基于数字技术的金融产品和服务,以满足不同群体的金融需求。在数字政府方面,政府可以继续优化政务服务,提高政府部门的数字化能力,以提供更高效的公共服务。这将有助于提升社会整体的数字化水平,推动数字经济的更广泛应用和发展。

参 考 文 献

[1]白俊红,张艺璇,卞元超.创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J].中国工业经济,2022,(6):61~78.

[2]蔡运坤,周京奎,袁旺平.数据要素共享与城市创业活力——来自公共数据开放的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2024,41(8):5~25.

[3]蔡莉,杨亚倩,卢珊,于海晶.数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J].科学学研究,2019,37(10):1816~1824+1835.

[4]蔡跃洲,牛新星.中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J].中国社会科学,2021,(11):4~30+204.

[5]曾渝,黄璜.数字化协同治理模式探究[J].中国行政管理,2021,(12):58~66.

[6]陈启斐,田真真.大数据与产业赋能——基于国家级大数据试验区的分析[J].南开经济研究,2023,(7):90~

中国知网 https://www.cnki.net

107.

[7]陈勇兵,陈永安,王贝贝.金融如何支持创业:基于城市商业银行设立的自然实验[J].世界经济,2022,45(12):99~128.

[8]崔建军,雍雁岚,王少辉.国家级大数据综合试验区与企业绿色技术创新[J].经济问题探索,2023,(12):37~59.

[9]戴魁早,黄姿,王思曼.数字经济促进了中国服务业结构升级吗?[J].数量经济技术经济研究,2023,40(2):90~112.

[10]方福前,邢炜.居民消费与电商市场规模的U型关系研究[J].财贸经济,2015,(11):131~147.

[11]封进,李雨婷.人口老龄化与企业进入:基于中国地级市的研究[J].世界经济,2023,(4):170~191.

[12]何婧,李庆海.数字金融使用与农户创业行为[J].中国农村经济,2019,(1):112~126.

[13]何雨可,牛耕,逯建,赵国昌.数字治理与城市创业活力——来自"信息惠民国家试点"政策的证据[J].数量经济技术经济研究,2024,41(1):47~66.

[14]李宏彬,李杏,姚先国,张海峰,张俊森.企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J].经济研究,2009,44(10):99~108.

[15]李硕,王敏,张丹丹.中央环保督察和企业进入:来自企业注册数据的证据[J].世界经济,2022,45(1):110~132.

[16]李文莲,夏健明.基于"大数据"的商业模式创新[J].中国工业经济,2013,(5):83~95.

[17]李真.金融能级与城市产业创新竞争力:城域分化与耦合协同[J].财经研究,2023,49(9):19~33.

[18]罗党论,刘晓龙.政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J].管理世界,2009,(5):97~106.

[19]邱子迅,周亚虹.数字经济发展与地区全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的分析[J].财经研究,2021,47(7):4~17.

[20]石玉堂,王晓丹.大数据综合试验区设立能否驱动企业数字化转型?——基于准自然实验的实证研究[J].科学学研究,2024,(7):1482~1492.

[21]史丹.数字经济条件下产业发展趋势的演变[J].中国工业经济,2022,(11):26~42.

[22]孙伟增,毛宁,兰峰,王立.政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J].中国工业经济,2023,(9):117~135.

[23]唐浩丹,方森辉,蒋殿春.数字化转型的市场绩效:数字并购能提升制造业企业市场势力吗?[J].数量经济技术经济研究,2022,39(12):90~110.

[24]陶锋,朱盼,邱楚芝,王欣然.数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):68~91.

[25]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(5):72~84.

[26]王剑程,李丁,马双.宽带建设对农户创业的影响研究——基于"宽带乡村"建设的准自然实验[J].经济学(季刊),2020,19(1):209~232.

[27]韦庄禹.数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(3):66~85.

[28]谢绚丽,沈艳,张皓星,郭峰.数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018,17(4):1557~1580.

[29]徐鲲,谢文静,王晨铭,鲍新中.城市客观创业成本及其主观感知的比较分析[J].科学学研究,2021,39(3):507~518.

[30]许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020,(5):23~41.

[31]尹志超,公雪,郭沛瑶.移动支付对创业的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据[J].中国工业经济,

中国知网 https://www.cnki.net

2019,(3):119~137.

[32]余江,孟庆时,张越,张兮,陈凤.数字创新:创新研究新视角的探索及启示[J].科学学研究,2017,35(7):1103~1111.

[33]张慧,易金彪,徐建新.数字化变革如何影响城市创新——基于国家大数据综合试验区建设的经验证据[J].科学学研究,2023,(8):1484~1494.

[34]张莉娜,倪志良.科技人才集聚与区域创新效率——基于空间溢出与门槛效应的实证检验[J].软科学,2022,36(9):45~50.

[35]张龙鹏,蒋为,周立群.行政审批对创业的影响研究——基于企业家才能的视角[J].中国工业经济,2016,(4):57~74.

[36]张益豪,郭晓辉.大数据发展与企业全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的实证分析[J].产业经济研究,2023,(2):69~82.

[37]张子尧,黄炜.事件研究法的实现、问题和拓展[J].数量经济技术经济研究,2023,40(09):71~92.

[38]赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(7):114~129.

[39]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65~76.

[40]赵云辉,张哲,冯泰文,陶克涛.大数据发展、制度环境与政府治理效率[J].管理世界,2019,35(11):119~132.

[41]周荃,葛尔奇,陈希路,徐现祥.数字政府促进经济发展:理论机制与跨国证据[J].数量经济技术经济研究,2023,40(12):49~68.

[42] Acemoglu D., Robinson J. A., 2015, *The Rise and Decline of General Laws of Capitalism* [J], Journal of Economic Perspectives, 29 (1), 3~28.

[43] Beck T., Levine R., Levkov A., 2010, *Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States* [J], Journal of Finance, 65 (5), 1637~1667.

[44] Buer S. V., Strandhagen J. W., Semini M., Strandhagen J. O., 2021, *The Digitalization of Manufacturing: Investigating the Impact of Production Environment and Company Size* [J], Journal of Manufacturing Technology Management, 32 (3), 621~645.

[45] Callaway B., Sant'Anna P. H. C., 2021, *Difference-in-Differences with Multiple Time Periods* [J], Journal of Econometrics, 225 (2), 200~230.

[46] Cui C., Li L. S., 2023, *Trade Policy Uncertainty and New Firm Entry: Evidence from China* [J], Journal of Development Economics, 163, 103093.

[47] Elia G., Margherita A., Passiante G., 2020, *Digital Entrepreneurship Ecosystem: How Digital Technologies and Collective Intelligence are Reshaping the Entrepreneurial Process* [J], Technological Forecasting and Social Change, 150, 119791.

[48] Ghasemaghaei M., Calic G., 2019, *Does Big Data Enhance Firm Innovation Competency? The Mediating Role of Data-Driven Insights* [J], Journal of Business Research, 104, 69~84.

[49] *Goodman-Bacon A., 2021 Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing* [J], Journal of Econometrics, 225 (2), 254~277.

[50] *Guzman J., Stern S., 2020, The State of American Entrepreneurship: New Estimates of the Quantity and Quality of Entrepreneurship for 32 US States, 1988~2014* [J], American Economic Journal: Economic Policy, 12 (4), 212~243.

[51] *Jiang H., Cannella A. A., Jiao J., 2018 Does Desperation Breed Deceiver? A Behavioral Model of New Venture Opportunism* [J], Entrepreneurship Theory and Practice, 42 (5), 769~796.

[52] Low M. B., MacMillan I. C., 1988, *Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges* [J], Journal of Management, 14 (2), 139~161.

中国知网 https://www.cnki.net

[53]Lu Y., Yu L., 2015, *Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence from China's WTO Accession* [J], American Economic Journal: Applied Economics, 7(4), 221~253.

[54]Myovella G., Karacuka M., Haucap J., 2020, *Digitalization and Economic Growth: A Comparative Analysis of Sub-Saharan Africa and OECD Economies* [J], Telecommunications Policy, 44(2), 101856.

[55]Paul J., Alhassan I., Binsaif N., Singh P., 2023, *Digital Entrepreneurship Research: A Systematic Review* [J], Journal of Business Research, 156, 113507.

How Does the Development of the Digital Economy Drive Entrepreneurship?

DI Jia[1] SUN Pengfei[2] YUAN Chunhui[1] LI Xiaolong[1]

(1.School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications;
2.School of Public Policy and Management, Tsinghua University)

Summary: Entrepreneurship has always been a key strategy for maintaining economic vitality and fostering employment. Exploring new entrepreneurial dynamics mobilizing regional and industrial entrepreneurial activity to sustain economic transformation, has been a focal point for academia and practitioners. Since the pioneering work of Low and MacMillan (1988), who innovatively combined entrepreneurship with ecological theory, scholars have increasingly focused on the significance of a favorable institutional, economic, and capital market environment for potential entrepreneurs' decision-making. However, in recent years, China's economy has entered a "new normal," transitioning from high-speed growth to medium-to-high-speed growth. Over the past four decades, the slowdown of extensive economic growth and rapid urbanization has exerted downward pressure on economic growth. During the period from 2010 to 2020, the GDP growth rate showed a gradual decline year by year. Therefore, from the perspective of macroeconomic growth expectations, the entrepreneurial environment faces significant challenges, and potential entrepreneurs may encounter more intense market competition and lower success rates. In contrast, despite the economic slowdown, entrepreneurial activities in China remain active and show an expanding trend. As research based on the theory of the innovation ecosystem deepens, many scholars have provided explanations for the sustained growth of entrepreneurship in China, including the ongoing vibrancy of innovation, gradual improvement of the financial system, and the refinement of administrative approval systems. However, in contrast to the increasingly prominent role of the digital economy in China's economic development over the past decade, existing literature does not yet provide a comprehensive explanation for the continued vibrancy of entrepreneurial activities in China from the perspective of digital economic development.

In the evolving landscape of the Chinese economy, the last decade has witnessed the rise of the digital economy, marking a crucial shift toward high-quality development. This transformative force is reshaping the global economic terrain and is now a pivotal driver of China's economic expansion. As outlined in the "14th Five-Year Plan for Digital Economy Development," the core digital economy industries contributed 7.8% to the country's GDP in 2020. Amidst the swift ascent of the digital economy, digital technologies, particularly those grounded in big data, have emerged as instrumental tools in propelling domestic economic growth. These technologies facilitate the convergence of advanced

中国知网 https://www.cnki.net

manufacturing and modern services, thereby heightening the competitiveness of enterprises. The significance of data, positioned as the microkernel of the digital economy, becomes evident in its potential to modernize government governance, optimize industrial structures, and expedite the digital transformation of businesses. In this context, entrepreneurial activities have mirrored the trajectory of the digital economy's development over the past decade. This correlation suggests that advancements in digital technology may influence entrepreneurial decision-making by enhancing the overall entrepreneurial environment. Against this backdrop, the article endeavors to probe whether China's data-driven policies serve as incentives for entrepreneurial decision-making among potential entrepreneurs and seeks to unravel the underlying mechanisms driving this relationship.

This study employs data from registered Chinese businesses during the period 2010 to 2020, utilizing the National Big Data Comprehensive Experimental Zone policy as a quasi-natural experiment. Through the implementation of a multi-period Difference-in-Differences (DID) approach, the study empirically investigates the impact of big data development on entrepreneurship at the city-industry level. The results indicate that the establishment of this policy explains around a 4.77% increase in entrepreneurship at the city-industry level in the designated region. Accounting for potential endogeneity issues, the study ensures the robustness of regression results through parallel trend test, placebo tests, Bacon decomposition, and a series of other methodologies. Furthermore, the study delves into the channels through which big data development influences entrepreneurship by focusing on two critical dimensions of entrepreneurial decision-making: entrepreneurial opportunities and entrepreneurial costs. On the one hand, big data development leads to technological and business model innovations, providing potential entrepreneurs with opportunities from both the supply and demand sides of entrepreneurship. On the other hand, big data development promotes financial system improvement, aids in digital government construction, and facilitates the aggregation of technology talents, creating a lower-cost financial, institutional, and talent environment for potential entrepreneurs. Finally, the study discusses the marginal impact of big data development on city-industry-level entrepreneurship from three perspectives: enterprise characteristics, industry category, and industry barriers. From the perspective of enterprise characteristics, the enhancement of entrepreneurial activities in the National Big Data Comprehensive Experimental Zone policy is primarily manifested in small and medium-sized enterprise-oriented entrepreneurship. From the industry category perspective, the study finds that the promotion effect of the policy on entrepreneurship is more pronounced in the digitalization process of non-digital industries, particularly in high-tech industries within the manufacturing sector. From the viewpoint of industry barriers, the establishment of the policy has a more prominent marginal promoting effect on entrepreneurship in industries with lower market concentration, a smaller proportion of state-owned enterprises, and higher skill intensity.

Keywords: Digital Economy; Entrepreneurship Opportunities; Entrepreneurship Costs; Small and Medium-sized Enterprises; Innovation

JEL Classification: M13;O33;O38

(责任编辑:许雪晨;数据编辑:木　青;校对:石银凤)

中国知网 https://www.cnki.net